

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM**  
**KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN *LASER TAG***  
**MENGGUNAKAN *ESP-NOW* DAN *LoRa***

Oleh:

Latifan Nurdiansyah

244101077012

Proyek Akhir ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal April 2026 dan disahkan oleh :

**Pembimbing I**

Nama Pembimbing I : Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP. : 197406242000121001 .....

**Pembimbing II**

Nama Pembimbing II : Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T.  
NIP. : 199506222020121003 .....

**Penguji I**

Nama Penguji I : Denda Dewatama, S.T., M.T.  
NIP. : 197812272005011001 .....

**Penguji II**

Nama Penguji II : Odhitya Desta Triswidrananta, S.Pd.,  
M.Pd.  
NIP. : 198912152023211020 .....

Malang, 27 April 2026

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,  
Koordinator Program Studi Sarjana Terapan  
Teknik Elektronika

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197409252001121003

Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty, ST., MT.  
NIP. 198110312009122001